

خطة العمل والجدول الزمني للأعمال المتبقية

توسعة وتأهيل وإصلاح محطات الرفع للبنية التحتية

الجهة المالكة

وزارة الدفاع - إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة

الموقع

مدينة الملك خالد العسكرية - حفر الباطن

رقم طلب عرض الأسعار

2024-5-6010-10-0

الشركة المنفذة

شركة الاعم لخدمات الأعمال

إعداد

م. ياسر محمد عبدالجابر

المحطات

حي بدر، حي التعاون، حي 200 فيلا

مدة الأعمال المتبقية

61 يوم

9 أسبوع

عدد المهام

46

الإنجاز الفعلي / المخطط

0.0% / 0.0%

الاستلام الابتدائي المتوقع

اليوم 61

الأسبوع 9

نطاق الأعمال المتبقية

استكمال الأعمال المتبقية بمشروع توسعة وتأهيل وإصلاح محطات الرفع للبنية التحتية بمدينة الملك خالد العسكرية في المحطات الثلاث: حي بدر، حي التعاون (حي 5000)، وحي 200 فيلا. وتشمل: ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم، وربط خط طرد محطة حي التعاون قطر 315 مم على محطة المعالجة، وتركيب 12 مضخة غاطسة (4 لكل محطة) و12 دليل و12 محبس بوابي وعدم رجوع قطر 6 بوصة بغرف المحابس و3 لوحات تحكم، وتصنيع وتركيب 3 مصافي على خطوط الدخول و3 أوناش علوية، وتركيب كشافات الإنارة، وعمل أعطية الخزانات وغرف المحابس، ثم الاختبار والتشغيل والتسليم.

جدول الكميات المتبقية

م	البند	الوحدة	حي بدر	حي التعاون	حي 200 فيلا	الإجمالي
1	تركيب مضخات غاطسة قدرة 22 حصان	عدد	4	4	4	12
2	تركيب دلائل المضخات	عدد	4	4	4	12
3	تركيب محابس بوابية وعدم رجوع قطر 6 بوصة بغرف المحابس	عدد	4	4	4	12
4	تركيب لوحات التحكم	عدد	1	1	1	3
5	تصنيع وتركيب مصافي على خطوط الدخول	عدد	1	1	1	3
6	تصنيع وتركيب أوناش علوية	عدد	1	1	1	3
7	تركيب كشافات الإنارة	مجموعة	1	1	1	3

جدول الكميات المتبقية (تابع)

م	البند	الوحدة	حي بدر	حي التعاون	حي 200 فيلا	الإجمالي
8	أغطية الخزانات وغرف المحابس	محطة	1	1	1	3
9	ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم	نقطة ربط	1	—	—	1
10	ربط خط طرد محطة حي التعاون قطر 315 مم على محطة المعالجة	نقطة ربط	—	1	—	1

مراحل التنفيذ

- 1 الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع
اليوم 1 – 21 · 21 يوم 8 مهمة
اعتماد المواد والعينات، تصاريح دخول العمالة والمعدات، توريد المعدات للموقع، وتصنيع المصافي والأوناش والأغطية بالورشة بالتوازي مع أعمال الموقع.
- 2 محطة حي بدر
اليوم 18 – 33 · 16 يوم 9 مهمة
تركيب 4 دلائل و4 محابس قطر 6 بوصة و4 مضخات غاطسة والونش العلوي ولوحة التحكم والمصفاة وكشافات الإنارة وأغطية الخزان وغرفة المحابس، ثم اختبار المحطة بعد ربط خط الطرد.
- 3 محطة حي التعاون (حي 5000)
اليوم 20 – 43 · 24 يوم 9 مهمة
نفس أعمال محطة حي بدر، ويبدأ فريق الميكانيكا فيها بعد انتهائه من تركيب مضخات حي بدر، ولا تُشغَّل إلا بعد ربط خط الطرد على محطة المعالجة.
- 4 محطة حي 200 فيلا
اليوم 22 – 53 · 32 يوم 9 مهمة
نفس أعمال المحطتين السابقتين، وتنفذ بعد انتقال فرق الميكانيكا والكهرباء من محطة حي التعاون.
- 5 ربط خطوط الطرد
اليوم 6 – 29 · 24 يوم 7 مهمة
ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم، وربط خط طرد محطة حي التعاون HDPE قطر 315 مم على محطة المعالجة، مع اختبار الضغط والردم وإعادة السفلتة.
- 6 التشغيل التجريبي والتسليم
اليوم 54 – 61 · 8 يوم 4 مهمة
تشغيل تجريبي للمحطات الثلاث، تنظيف المواقع، تسليم المخططات النهائية والكتالوجات وشهادات الضمان، ثم الاستلام الابتدائي.

المعالم الرئيسية

المعلم	اليوم	الحالة
استلام الموقع وبدء الأعمال المتبقية	اليوم 1 · الأسبوع 1	لم تبدأ
اكتمال الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع	اليوم 21 · الأسبوع 3	لم تبدأ
اكتمال ربط خطوط الطرد	اليوم 29 · الأسبوع 5	لم تبدأ
اكتمال محطة حي بدر	اليوم 33 · الأسبوع 5	لم تبدأ

المعالم الرئيسية (تابع)

المعلم	اليوم	الحالة
اكتمال محطة حي التعاون (حي 5000)	اليوم 43 · الأسبوع 7	لم تبدأ
اكتمال محطة حي 200 فيلا	اليوم 53 · الأسبوع 8	لم تبدأ
اكتمال التشغيل التجريبي والتسليم	اليوم 60 · الأسبوع 9	لم تبدأ
الاستلام الابتدائي للأعمال	اليوم 61 · الأسبوع 9	لم تبدأ

أسلوب التنفيذ وتوزيع الفرق

يعمل فريق الميكانيكا بالتتابع: حي بدر ثم حي التعاون ثم حي 200 فيلا، وفي كل محطة تُركَّب الدلائل ثم المحابس ثم المضخات بعد تركيب الونش. يعمل فريق الكهرباء بالتوازي على لوحات التحكم وكشافات الإنارة بنفس ترتيب المحطات. يبدأ فريق المواسير بربط خط طرد حي بدر، ثم ينتقل لخط طرد حي التعاون قطر 315 مم حتى محطة المعالجة. تُصنَّع المصافي والأوناش والأغطية بالورشة بالتوازي مع أعمال الموقع لتقليل المدة. لا تُشغَّل أي محطة إلا بعد اكتمال ربط خط الطرد الخاص بها واختبار الضغط.

الجدول الزمني للأعمال المتبقية

رقم المهمة	المحطة	من يوم إلى يوم	المدة	1أ	2أ	3أ	4أ	5أ	6أ	7أ	8أ	9أ
1 الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع		1	21	21								
1.1 استلام الموقع وبدء الأعمال المتبقية	—	1	1	—								
1.2 تقديم واعتماد المواد والكتالوجات وعينة المضخة	—	1	7	7								
1.3 خطاب تصاريح دخول العمالة والمعدات (قبل البدء بـ 5 أيام)	—	1	5	5								
1.4 توريد المضخات والدلائل والمحابس ولوحات التحكم للموقع	—	8	17	10								
1.5 تصنيع 3 مصافي لخطوط دخول المحطات	—	8	17	10								
1.6 تصنيع 3 أوناش علوية للمحطات	—	8	21	14								
1.7 تصنيع أغطية الخزانات وغرف المحابس للمحطات الثلاث	—	8	21	14								
1.8 توريد كشافات الإنارة والقوائم والكابلات	—	8	17	10								
2 محطة حي بدر		18	33	16								
2.1 تركيب 4 دلائل للمصحات	حي بدر	18	20	3								
2.2 تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس	حي بدر	21	23	3								
2.3 تركيب الونش العلوي	حي بدر	22	23	2								
2.4 تركيب 4 مصخات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية	حي بدر	24	27	4								
2.5 تركيب المصفاة على خط دخول المحطة	حي بدر	18	19	2								
2.6 تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المصحات والعوامات	حي بدر	18	22	5								
2.7 تركيب كشافات الإنارة	حي بدر	23	25	3								
2.8 تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس	حي بدر	28	30	3								
2.9 اختبار وتشغيل المحطة	حي بدر	31	33	3								
3 محطة حي التعاون (حي 5000)		20	43	24								
3.1 تركيب 4 دلائل للمصحات	حي التعاون	28	30	3								
3.2 تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس	حي التعاون	31	33	3								
3.3 تركيب الونش العلوي	حي التعاون	24	25	2								
3.4 تركيب 4 مصخات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية	حي التعاون	34	37	4								
3.5 تركيب المصفاة على خط دخول المحطة	حي التعاون	20	21	2								
3.6 تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المصحات والعوامات	حي التعاون	26	30	5								
3.7 تركيب كشافات الإنارة	حي التعاون	31	33	3								
3.8 تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس	حي التعاون	38	40	3								

■ الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع ■ محطة حي بدر ■ محطة حي التعاون (حي 5000) ■ محطة حي 200 فيلا ■ ربط خطوط الطرد ■ التشغيل التجريبي والتسليم ■ المقياس: أ = أسبوع، والأيام من استلام الموقع

الجدول الزمني للأعمال المتبقية (تابع)

رقم المهمة	المحطة	من يوم إلى يوم	المدة	1أ	2أ	3أ	4أ	5أ	6أ	7أ	8أ	9أ
3.9	اختبار وتشغيل المحطة	حي التعاون	41 43 3									
4	محطة حي 200 فيلا		22 53 32									
4.1	تركيب 4 دلائل للمضخات	حي 200 فيلا	38 40 3									
4.2	تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس	حي 200 فيلا	41 43 3									
4.3	تركيب الونش العلوي	حي 200 فيلا	26 27 2									
4.4	تركيب 4 مضخات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية	حي 200 فيلا	44 47 4									
4.5	تركيب المصفاة على خط دخول المحطة	حي 200 فيلا	22 23 2									
4.6	تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المضخات والعوامات	حي 200 فيلا	34 38 5									
4.7	تركيب كشافات الإنارة	حي 200 فيلا	39 41 3									
4.8	تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس	حي 200 فيلا	48 50 3									
4.9	اختبار وتشغيل المحطة	حي 200 فيلا	51 53 3									
5	ربط خطوط الطرد		6 29 24									
5.1	كشف الخط القائم وحفر نقطة ربط خط طرد محطة حي بدر	حي بدر	8 10 3									
5.2	ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم	حي بدر	11 12 2									
5.3	اختبار الربط والردم وإعادة السفلتة (حي بدر)	حي بدر	13 15 3									
5.4	التنسيق مع محطة المعالجة وتحديد نقطة ربط خط طرد حي التعاون	حي التعاون	6 8 3									
5.5	حفر وتمديد خط طرد محطة حي التعاون HDPE قطر 315 مم حتى مح...	حي التعاون	16 22 7									
5.6	لحام وربط خط الطرد قطر 315 مم على محطة المعالجة	حي التعاون	23 25 3									
5.7	اختبار الضغط والردم وإعادة السفلتة (حي التعاون)	حي التعاون	26 29 4									
6	التشغيل التجريبي والتسليم		54 61 8									
6.1	التشغيل التجريبي للمحطات الثلاث	—	54 60 7									
6.2	تنظيف المواقع وإزالة المخلفات والرمل الزائد	—	54 56 3									
6.3	تسليم المخططات النهائية والكتالوجات وشهادات الضمان	—	54 58 5									
6.4	الاستلام الابتدائي للأعمال	—	61 61 —									

■ الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع ■ محطة حي بدر ■ محطة حي التعاون (حي 5000) ■ محطة حي 200 فيلا ■ ربط خطوط الطرد ■ التشغيل التجريبي والتسليم ■ المقياس: أ = أسبوع، والأيام من استلام الموقع

سجل المخاطر

الخطر	الاحتمالية	الأثر	الإجراء الوقائي
إيقاف الخط القائم أثناء ربط خط طرد محطة حي بدر	متوسطة	عالي	تنفيذ الربط في فترة أقل تدفق، تجهيز صهاريج شفت وتحويل مؤقت، وتجهيز كل القطع قبل قطع الخط
تأخر التنسيق مع محطة المعالجة لربط خط قطر 315 مم	متوسطة	عالي	بدء التنسيق من الأيام الأولى، وتحديد نقطة الربط ومنسوبها كتابياً
تأخر توريد المضخات أو لوحات التحكم	متوسطة	عالي	متابعة يومية مع المورد، وفحص المعدات واستلامها فور وصولها
ارتفاع منسوب مياه الصرف في الخزانات أثناء التركيب	عالية	متوسط	الشفط بالصهاريج، العمل في فترات التدفق المنخفض، واستخدام خط التصريف الجانبي
مخاطر الأماكن المغلقة والغازات داخل الخزانات وغرف المحابس	متوسطة	عالي	تصاريح عمل، كشف غازات وتهوية قبل النزول، ووجود مراقب سلامة
تأخر تصاريح دخول العمالة والمعدات	منخفضة	متوسط	تقديم الخطاب قبل البدء بـ 5 أيام على الأقل ومتابعته

السلامة والجودة

تسوير مواقع الحفر وإنارتها بمولد كهربائي، وتوفير لوحات إرشادية كافية وفني كهربائي للطوارئ.
تصاريح عمل للأماكن المغلقة قبل النزول للخزانات وغرف المحابس، مع كشف الغازات والتهوية.
عزل مصدر الكهرباء وتأمينه قبل أعمال اللوحات والمضخات.
فرشة رمل 20 سم أسفل المواسير وتغطية 30 سم وشريط تحذيري، والردم على طبقات 20 سم وآخر طبقتين 15 سم، والأسفلت على طبقتين 5 سم و7 سم.
عدم توريد أي مواد قبل اعتمادها، وإزالة المخلفات والرمل الزائد عند الانتهاء.

آلية المتابعة والتقارير

تقرير يومي بالأعمال المنفذة والعمالة والمعدات بكل محطة.
اجتماع أسبوعي مع إدارة التشغيل والصيانة لمراجعة الإنجاز والمعوقات.
تحديث الجدول الزمني أسبوعياً وقياس الانحراف بين المخطط والفعلي.
محضر استلام لكل محطة بعد اختبارها.

إعداد

مراجعة

اعتماد

م. ياسر محمد عبدالجابر

شركة الاعم لخدمات الأعمال

إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة